

VOXSWARM — LAPORAN SIMULASI OPINI MULTI-AGEN

minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang

TANGGAL	JUMLAH PUTARAN	JUMLAH AGEN	KATEGORI
29 Mei 2026	3	8	Umum

INTERVENSI
pemerintah mengumumkan akan mengeluarkan bantuan bagi para petani milenial sebesar 20 juta perbulan

RINGKASAN ANALISIS

Diskusi tentang minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang menunjukkan dinamika yang menarik. Jurnalis/Media memulai dengan menyebutkan faktor-faktor ekonomi dan sosial sebagai penyebab utama, sementara Pengusaha/UMKM menyoroti biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan akses ke teknologi dan pasar. Akademisi kemudian memperkuat argumen dengan data survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun. Posisi tiap agen dalam diskusi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jurnalis/Media cenderung bersikap netral dengan menyajikan fakta, Pengusaha/UMKM bersikap positif dengan menawarkan solusi bisnis, dan Akademisi bersikap netral dengan menyajikan data. Jurnalis/Media mungkin akan tetap netral dan terus menyajikan fakta, Pengusaha/UMKM mungkin akan semakin positif jika program-program pendukung petani muda diterapkan, dan Akademisi mungkin akan tetap netral dengan terus menyajikan data. Jurnalis/Media bersikap netral, kemungkinan besar akan terus menyajikan fakta dan tidak akan berubah, sehingga prediksinya tetap netral. Pengusaha/UMKM bersikap positif, kemungkinan besar akan semakin positif jika program-program pendukung petani muda diterapkan, sehingga prediksinya adalah perubahan menjadi lebih positif. Akademisi bersikap netral, kemungkinan besar akan tetap netral dengan terus menyajikan data, sehingga prediksinya tetap netral dan tidak akan berubah.

PREDIKSI SKENARIO



KUALITAS SIMULASI

MODE PENUH

Eksplorasi menengah

77%

Simulasi berjalan cukup, ada beberapa fitur yang tidak aktif.

Estimasi LLM calls: 27 · Sumber real: 15 · Relevansi konteks: 0.02

Kelebihan

- Sentimen pakai ML classifier — 0 LLM call, gratis, deterministik, tidak kena rate limit.
- 8 agen — keragaman perspektif cukup luas.
- 3 ronde — cukup untuk melihat perubahan opini.

Keterbatasan

- GraphRAG dinonaktifkan — peta entitas dan hubungan antar aktor tidak diekstrak. Fitur ini opsional, tidak memengaruhi jalannya simulasi.
- Analisis akhir pakai aturan otomatis (rule-based), bukan narasi LLM. Ringkasan lebih pendek tapi tetap informatif.

EXPLAINABILITY — KENAPA HASILNYA BEGITU?

Polarisasi

9%

Konsensus

92%

Event

1x

Ringkasan

Polarisasi 8%, konsensus 92%, konflik 0%. Sebagian besar agen sepakat — diskusi cenderung homogen.

Penyebab

- Aktor paling berpengaruh: Pemerintah. Jika pemerintah berubah kebijakan, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi jumlah anak muda yang menjadi petani

Konflik & Polarisasi

Mayoritas mendukung: Pengusaha/UMKM, Pemerintah.

Dampak Event (1)

Ronde 2: pemerintah mengumumkan akan mengeluarkan bantuan bagi para petani milenial sebesar 20 juta perbulan

Agen terdampak:

Pemerintah		+0.25
Oposisi Kritis		-0.25
Mahasiswa		-0.15

Keyakinan Sistem

0%

rendah

Berdasarkan hasil simulasi. Terdapat 1 event selama simulasi. Mayoritas agen (6/8) netral — belum ada pergerakan opini yang signifikan. (2 mendukung, 0 menolak, 6 netral dari 8 agen)

⚠ Ini simulasi skenario, bukan prediksi faktual.

⚠ Hasil bergantung pada konfigurasi agen dan prompt.

⚠ Tidak ada validasi terhadap data nyata.

PREDIKSI AKTOR KUNCI & SWING VOTER

AKTOR PALING MENENTUKAN
Jurnalis/Media

Pemerintah dan Jurnalis/Media harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan minat anak muda terhadap pertanian, serta memberikan dukungan yang memadai untuk Pengusaha/UMKM yang ingin berinvestasi di sektor pertanian

AKTOR KUNCI

Pemerintah positif

Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dan skor yang meningkat, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam pertanian

Jika berubah: Jika pemerintah berubah kebijakan, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi jumlah anak muda yang menjadi petani

Pengaruh 75%

SWING VOTER

Pengusaha/UMKM → positif

Pengusaha/UMKM memiliki pengaruh yang tinggi tetapi skor yang menurun, menunjukkan kecenderungan negatif terhadap partisipasi anak muda dalam pertanian

Tren skor: 0.70 → 0.35

Volatilitas 17%

PENDAPAT AGEN PER PUTARAN

Putaran 1

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Jurnalis/Media	Netral	0	Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial. Selain itu, juga terdapat kemungkinan bahwa anak muda saat ini lebih tertarik untuk mencari pekerjaan yang lebih menantang dan memiliki prospek karir yang lebih.
Pengusaha/UMKM	Mendukung	0.7	Dari sisi bisnis, minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang dapat disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan akses ke teknologi dan pasar. Anggaran militer Rp X triliun itu sebenarnya bisa digunakan untuk mendukung program-program yang meningkatkan kemampuan petani muda, seperti pelatihan.
Akademisi	Netral	0	Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, sehingga minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang tidak hanya disebabkan oleh faktor bisnis, tetapi juga oleh faktor demografi. Selain itu, banyak anak muda yang lebih memilih untuk bekerja.
Mahasiswa	Netral	0	Program ini bisa menjadi contoh bagi anak muda untuk terlibat dalam dunia pertanian, tapi mengapa tidak banyak yang tahu tentangnya?
Pekerja Kantoran	Netral	0	Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, tetapi ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa anak muda tidak tertarik menjadi petani. Saya berpikir bahwa hal ini lebih terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang membuat anak muda lebih memilih karier.
Oposisi Kritis	Netral	0	Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, namun saya tidak melihat ada upaya serius dari pemerintah untuk memotong biaya produksi dan membuat petani lebih kompetitif di pasar global. Kondisi ini membuat anak muda lebih sukar untuk memulai peternakan.

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Petani	Menolak	-0.5	Kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat anak muda sulit untuk memilih petani sebagai karir.
Pemerintah	Mendukung	0.7	Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah meningkatkan kesadaran dan akses anak muda terhadap teknologi pertanian modern, sehingga mereka dapat melihat potensi dan keuntungan dalam berkecimpung di dunia pertanian. Kami telah mengambil langkah melalui program pelatihan dan pendampingan untuk membantu anak muda memahami dan mengembangkan kemampuan mereka.

Putaran 2

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pengusaha/UMKM	Mendukung	0.35	Dari sisi bisnis, bantuan pemerintah bagi petani seharusnya dapat meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani.
Jurnalis/Media	Menolak	-0.72	Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak efektif dalam meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani.
Mahasiswa	Netral	0	Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan.
Pemerintah	Mendukung	1	Dari perspektif kebijakan, bantuan pemerintah bagi petani merupakan langkah strategis untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan petani, terutama anak muda. Dengan bantuan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas. Kami akan melanjutkan untuk mengumumkan rincian bantuan ini dalam.
Petani	Menolak	-0.35	Bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak akan efektif jika kondisi ekonomi yang tumpang tindih dengan biaya produksi yang tinggi tidak diatasi.
Akademisi	Menolak	-0.7	Studi 2022 menunjukkan bahwa minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya bantuan pemerintah.
Pekerja Kantoran	Mendukung	0.6	Dari pengalaman kerja, saya melihat bahwa bantuan pemerintah bagi petani tidak cukup untuk menarik anak muda ke bidang pertanian. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja, bantuan pemerintah hanya dapat meningkatkan produktivitas petani, tetapi tidak menyelesaikan masalah dasar yang membuat anak muda tidak tertarik untuk.
Oposisi Kritis	Netral	0	Bantuan pemerintah bagi petani tidak akan cukup untuk meningkatkan motivasi anak muda menjadi petani.

Putaran 3

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pengusaha/UMKM	Mendukung	0.35	Dari sisi bisnis, bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak akan cukup untuk meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani.
Jurnalis/Media	Netral	0	Temuan investigasi kami menemukan bahwa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, peluang ekonomi, dan lingkungan kerja.

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Oposisi Kritis	Netral	0	Namun, saya tidak melihat hubungan antara bantuan pemerintah bagi petani dan motivasi anak muda untuk menjadi petani.
Akademisi	Netral	0	Studi 2022 menunjukkan bahwa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah.
Mahasiswa	Netral	0	Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan.
Pemerintah	Mendukung	0.86	Dari perspektif kebijakan, kami telah mengambil langkah untuk meningkatkan motivasi anak muda menjadi petani melalui program beasiswa dan pelatihan yang lebih komprehensif.
Pekerja Kantoran	Netral	0	Dari pengalaman, saya rasa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kemungkinan keuntungan yang lebih besar dan stabilitas ekonomi. Jika bantuan pemerintah hanya berfokus pada membantu petani yang sudah ada, maka anak muda mungkin tidak melihat kesempatan.
Petani	Netral	0	Ini menunjukkan bahwa anak muda tidak tertarik untuk menjadi petani.

EVOLUSI PENDAPAT AGEN

Perubahan sikap setiap agen dari putaran ke putaran.

Jurnalisme/Media Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial. Selain itu, juga terdapat kemungkinan bahwa anak muda saat ini lebih tertarik untuk mencari pekerjaan yang lebih menantang dan memiliki prospek karir yang lebih."
P2	Menolak	-0.72	"Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak efektif dalam meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani."
P3	Netral	0	"Temuan investigasi kami menemukan bahwa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, peluang ekonomi, dan lingkungan kerja."

Pengusaha/UMKM Mendukung

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.7	"Dari sisi bisnis, minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang dapat disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan akses ke teknologi dan pasar. Anggaran militer Rp X triliun itu sebenarnya bisa digunakan untuk mendukung program-program yang meningkatkan kemampuan petani muda, seperti pelatihan."
P2	Mendukung	0.35	"Dari sisi bisnis, bantuan pemerintah bagi petani seharusnya dapat meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani."
P3	Mendukung	0.35	"Dari sisi bisnis, bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak akan cukup untuk meningkatkan motivasi anak muda untuk menjadi petani."

Akademisi Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, sehingga minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang tidak hanya disebabkan oleh faktor bisnis, tetapi juga oleh faktor demografi. Selain itu, banyak anak muda yang lebih memilih untuk bekerja."
P2	Menolak	-0.7	"Studi 2022 menunjukkan bahwa minimnya anak muda yang menjadi petani di era sekarang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya bantuan pemerintah."
P3	Netral	0	"Studi 2022 menunjukkan bahwa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah."

Mahasiswa Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Program ini bisa menjadi contoh bagi anak muda untuk terlibat dalam dunia pertanian, tapi mengapa tidak banyak yang tahu tentangnya?"
P2	Netral	0	"Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan."
P3	Netral	0	"Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan."

Pekerja Kantoran

Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, tetapi ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa anak muda tidak tertarik menjadi petani. Saya berpikir bahwa hal ini lebih terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang membuat anak muda lebih memilih karier."
P2	Mendukung	0.6	"Dari pengalaman kerja, saya melihat bahwa bantuan pemerintah bagi petani tidak cukup untuk menarik anak muda ke bidang pertanian. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja, bantuan pemerintah hanya dapat meningkatkan produktivitas petani, tetapi tidak menyelesaikan masalah dasar yang membuat anak muda tidak tertarik untuk."
P3	Netral	0	"Dari pengalaman, saya rasa motivasi anak muda untuk menjadi petani tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kemungkinan keuntungan yang lebih besar dan stabilitas ekonomi. Jika bantuan pemerintah hanya berfokus pada membantu petani yang sudah ada, maka anak muda mungkin tidak melihat kesempatan."

Oposisi Kritis

Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data survei terbaru menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia berusia di atas 50 tahun, namun saya tidak melihat ada upaya serius dari pemerintah untuk memotong biaya produksi dan membuat petani lebih kompetitif di pasar global. Kondisi ini membuat anak muda lebih sukar untuk memulai peternakan."
P2	Netral	0	"Bantuan pemerintah bagi petani tidak akan cukup untuk meningkatkan motivasi anak muda menjadi petani."
P3	Netral	0	"Namun, saya tidak melihat hubungan antara bantuan pemerintah bagi petani dan motivasi anak muda untuk menjadi petani."

Petani

Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Menolak	-0.5	"Kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat anak muda sulit untuk memilih petani sebagai karir."
P2	Menolak	-0.35	"Bantuan pemerintah bagi petani sebenarnya tidak akan efektif jika kondisi ekonomi yang tumpang tindih dengan biaya produksi yang tinggi tidak diatasi."
P3	Netral	0	"Ini menunjukkan bahwa anak muda tidak tertarik untuk menjadi petani."

Pemerintah

Mendukung

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.7	"Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah meningkatkan kesadaran dan akses anak muda terhadap teknologi pertanian modern, sehingga mereka dapat melihat potensi dan keuntungan dalam berkecimpung di dunia pertanian. Kami telah mengambil langkah melalui program pelatihan dan pendampingan untuk membantu anak muda memahami dan mengembangkan kemampuan mereka."
P2	Mendukung	1	"Dari perspektif kebijakan, bantuan pemerintah bagi petani merupakan langkah strategis untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan petani, terutama anak muda. Dengan bantuan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas. Kami akan melanjutkan untuk mengumumkan rincian bantuan ini dalam."

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P3	Mendukung	0.86	"Dari perspektif kebijakan, kami telah mengambil langkah untuk meningkatkan motivasi anak muda menjadi petani melalui program beasiswa dan pelatihan yang lebih komprehensif."

LAPORAN MACHINE LEARNING — PREDIKSI CERDAS VOXSWARM

Model ini belajar dari pola simulasi yang sudah dijalankan untuk memprediksi skenario diskusi yang belum terjadi. Semakin banyak data, semakin akurat prediksinya.

Akurasi Internal Model

91%

Metode: 5-fold CV

Dataset: 117 sampel (6 label manual)

KETEPATAN PER SKENARIO

Konsensus

96%

Ketepatan: 100% Kelengkapan: 92%

Data: 25 kasus

Polarisasi

87%

Ketepatan: 91% Kelengkapan: 84%

Data: 37 kasus

Status Quo

92%

Ketepatan: 88% Kelengkapan: 96%

Data: 55 kasus

Skor gabungan (weighted F1)

91%

TEBAKAN VS KENYATAAN (CONFUSION MATRIX)

Baris = kenyataan · Kolom = tebakan VoxSwarm · Hijau = benar · Merah = meleset

	Konsensus	Polarisasi	Status Quo
Konsensus	23	1	1
Polarisasi	0	31	6
Status Quo	0	2	53

DISTRIBUSI LABEL TRAINING

Polarisasi

37

Konsensus

25

Status Quo

55

Risiko overfitting: LOW · Total data: 117 · Dummy: 60 · Feedback: 6

Catatan: Evaluasi ML bersifat internal. Mayoritas label dapat berasal dari weak label simulasi kecuali sudah tersedia feedback manual yang cukup.

Laporan ini dibuat otomatis oleh VoxSwarm — Sistem Simulasi Opini Multi-Agen | 29 Mei 2026

BLOB:HTTP://LOCALHOST:3000/F1A0D833-6C5D-485D-A2AF-733186B4711A

9/9